



TRAVAUX DIRIGÉS N°1

Notion de solution

Classe : Troisième

Durée conseillée : 2h

Exercice 1 : Notions fondamentales sur les mélanges et réactions chimiques

À partir du cours et de vos recherches, répondre aux questions ci-dessous :

- 1) Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction ?
- 2) Quand dit-on qu'un mélange réactif est dans les proportions stœchiométriques ?
- 3) Qu'est-ce que le réactif limitant ?
- 4) Définir le rendement d'une synthèse chimique. Quelle différence y a-t-il entre la masse théorique et la masse expérimentale ?
- 5) Définir les termes suivants : « oxydant », « réducteur ».

Exercice 2 : Contrôle des concentrations et dosages en solution

À partir du cours et de vos recherches, répondre aux questions ci-dessous :

- 1) Qu'est-ce que la concentration molaire d'un soluté en solution ?
- 2) Quand dit-on qu'une réaction de dosage est une réaction d'équivalence ?
- 3) Qu'est-ce que la masse molaire d'un corps pur ?
- 4) Définir la dissolution. Quelle différence y a-t-il avec la fusion d'un solide ?
- 5) Définir les termes suivants : « soluté », « solvant ».

Exercice 3 : Préparation de solutions en laboratoire de chimie analytique

Données des masses molaires : $M(\text{Cu}) = 63,5$; $M(\text{S}) = 32$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{Zn}) = 65,4$; $M(\text{Cl}) = 35,5$; $M(\text{Na}) = 23$; $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$ g/mol.

I) Calcule la concentration molaire de chacune des solutions suivantes :

- 10 g de sulfate de cuivre CuSO_4 dans 200 mL de solution ;
- 0,15 mol de chlorure de zinc ZnCl_2 dans 0,50 dm³ de solution ;
- 0,05 mol de chlorure de sodium NaCl dans 100 mL de solution ;
- 18 g de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ dans 250 cm³ de solution.

II) Complète le tableau ci-dessous :

C (mol/L)	C_m (g/L)	M (g/mol)
2,5		58,5
	49	98
1,5	84	

Exercice 4 : Contrôle qualité de solutions médicales et anti-septiques

Données des masses molaires : $M(K) = 39,1$; $M(Mn) = 54,9$; $M(O) = 16$; $M(Mg) = 24,3$; $M(S) = 32$; $M(Fe) = 55,8$; $M(Cl) = 35,5$ g/mol.

I) Calcule la concentration molaire de chacune des solutions suivantes :

- 3,16 g de permanganate de potassium $KMnO_4$ dans 400 mL de solution ;
- 0,08 mol de sulfate de magnésium $MgSO_4$ dans 0,4 dm³ de solution ;
- 0,4 mol de chlorure de potassium KCl dans 800 mL de solution ;
- 12,7 g de chlorure de fer(II) $FeCl_2$ dans 200 cm³ de solution.

II) Complète le tableau ci-dessous :

C (mol/L)	C_m (g/L)	M (g/mol)
0,2		158
	11,7	58,5
3	120	

Exercice 5 : Préparation d'un bain désinfectant pour matériel médical

Un préparateur en pharmacie doit préparer une solution fille désinfectante de volume $V_2 = 250$ mL et de concentration $C_2 = 0,1$ mol/L. Il dispose au laboratoire d'une solution mère concentrée de concentration $C_1 = 1$ mol/L.

- 1) Calculer le volume V_p de la solution mère à prélever.
- 2) Choisir dans la liste suivante le matériel nécessaire pour effectuer cette dilution : fiole jaugée de 250 mL – pissette d'eau distillée – pipet-kill (propipette) – bécher de 100 mL – entonnoir – fiole jaugée de 500 mL – pipette jaugée de 25 mL – burette graduée – éprouvette graduée de 250 mL.
- 3) Décrire le mode opératoire de la dilution.

Exercice 6 : Préparation d'une solution d'arrosage pour serre horticole

Un jardinier botaniste souhaite préparer une solution fille d'engrais azoté de volume $V_2 = 100$ mL avec une concentration $C_2 = 0,2$ mol/L. Il utilise un flacon de solution mère concentrée marquée $C_1 = 2$ mol/L.

- 1) Calculer le volume V_p de la solution mère à prélever.
- 2) Choisir dans la liste suivante le matériel nécessaire pour réaliser cette préparation : pipette jaugée de 10 mL – éprouvette de 50 mL – fiole jaugée de 100 mL – bécher de 50 mL – pissette d'eau distillée – propipette – fiole jaugée de 250 mL – balance de précision – verre à pied.

3) Décrire le mode opératoire de la dilution.

Exercice 7 : Préparation d'une solution d'engrais pour un jardin communautaire

Un jardinier paysagiste achète un bidon de 2 L d'engrais liquide très concentré en nitrate de potassium (KNO_3) pour fertiliser les plantes du jardin. La solution concentrée du bidon présente une concentration molaire $C = 5 \text{ mol/L}$.

- 1) Il souhaite préparer une solution d'arrosage 5 fois moins concentrée en utilisant la totalité des 2 L d'engrais concentré. Quel volume d'eau doit-il ajouter au bidon d'engrais ?
- 2) L'engrais dilué est réparti dans des arrosoirs de 10 L. Quelle est la quantité de matière de nitrate de potassium contenue dans un arrosoir plein ?

Exercice 8 : Préparation d'un bain de désinfection pour un cabinet vétérinaire

Pour désinfecter le matériel chirurgical, un vétérinaire achète un flacon de 0,5 L de solution antiseptique concentrée en chlorure de benzalkonium. L'étiquette du flacon indique une concentration $C = 2 \text{ mol/L}$.

- 1) Pour être efficace sans endommager les instruments, la solution nettoyante doit être 20 fois moins concentrée. Quel volume d'eau le vétérinaire doit-il mélanger avec la totalité du flacon ?
- 2) Le bain désinfectant préparé est versé dans de petites cuves de 200 mL (0,2 L). Quelle est la quantité de matière d'antiseptique présente dans chaque cuve ?

CORRECTIONS

Correction de l'exercice 1

- 1) Une réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques (un oxydant et un réducteur).
- 2) Un mélange est dit stœchiométrique lorsque les quantités de matière initiales des réactifs sont dans les mêmes proportions que leurs coefficients stœchiométriques dans l'équation-bilan équilibrée. Tous les réactifs sont alors entièrement consommés à la fin de la réaction.
- 3) Le réactif limitant (ou réactif en défaut) est le réactif qui se consomme entièrement le premier au cours d'une réaction chimique, provoquant ainsi l'arrêt de celle-ci.
- 4) **Rendement** : c'est le rapport entre la masse (ou la quantité) de produit réellement obtenue expérimentalement et la masse (ou quantité) maximale théorique attendue : $r = \frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{th}}} \times 100$. **Différence** : la masse théorique est calculée en supposant la réaction totale et sans pertes, tandis que la masse expérimentale est la masse effectivement pesée à la fin de la manipulation (souvent inférieure à cause de pertes ou de réactions secondaires).

5) **Oxydant** : espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. **Réducteur** : espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons.

Correction de l'exercice 2

1) La concentration molaire d'un soluté est le nombre de moles de ce soluté présent par unité de volume de solution : $C = \frac{n}{V}$ (exprimée en mol/L).

2) On atteint l'équivalence d'un dosage lorsque les réactifs titrant et titré ont été mélangés dans des proportions strictement stœchiométriques. À cet instant précis, les deux réactifs sont totalement consommés.

3) La masse molaire d'un corps pur est la masse d'une mole de molécules, d'atomes ou d'ions de ce corps : $M = \frac{m}{n}$ (exprimée en g/mol).

4) **Dissolution** : c'est le processus par lequel un soluté (solide, liquide ou gaz) se dissout dans un solvant pour former un mélange homogène, sans changement d'état chimique global. **Différence** : la dissolution nécessite l'interaction avec un solvant, alors que la fusion est le passage d'un corps pur de l'état solide à l'état liquide sous l'effet seul de la chaleur (élévation de température), sans intervention de solvant.

5) **Soluté** : espèce chimique (solide, liquide ou gazeuse) dissoute dans un liquide. **Solvant** : liquide présent en grande majorité, capable de dissoudre une ou plusieurs substances.

Correction de l'exercice 3

I) Calcul des concentrations molaires :

Solution de CuSO_4 : $M(\text{CuSO}_4) = 63,5 + 32 + (4 \times 16) = 159,5 \text{ g/mol}$. $n = \frac{10}{159,5} \approx 0,0627 \text{ mol}$. $V = 0,2 \text{ L}$.

$$C = \frac{0,0627}{0,2} = \boxed{0,3135 \text{ mol/L}}$$

Solution de ZnCl_2 : $V = 0,50 \text{ L}$.

$$C = \frac{0,15}{0,50} = \boxed{0,30 \text{ mol/L}}$$

Solution de NaCl : $V = 0,1 \text{ L}$.

$$C = \frac{0,05}{0,1} = \boxed{0,50 \text{ mol/L}}$$

Solution de glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) : $M = (6 \times 12) + (12 \times 1) + (6 \times 16) = 180 \text{ g/mol}$. $n = \frac{18}{180} = 0,10 \text{ mol}$. $V = 0,25 \text{ L}$.

$$C = \frac{0,10}{0,25} = \boxed{0,40 \text{ mol/L}}$$

II) Tableau complété (rappel : $C_m = C \times M$; $C = \frac{C_m}{M}$; $M = \frac{C_m}{C}$) :

C (mol/L)	C_m (g/L)	M (g/mol)
2,5	146,25	58,5
0,5	49	98
1,5	84	56

Correction de l'exercice 4

I) Calcul des concentrations molaires :

Solution de KMnO_4 : $M = 39,1 + 54,9 + (4 \times 16) = 158 \text{ g/mol}$. $n = \frac{3,16}{158} = 0,02 \text{ mol}$. $V = 0,4 \text{ L}$.

$$C = \frac{0,02}{0,4} = \boxed{0,05 \text{ mol/L}}$$

Solution de MgSO_4 : $V = 0,4 \text{ L}$.

$$C = \frac{0,08}{0,4} = \boxed{0,20 \text{ mol/L}}$$

Solution de KCl : $V = 0,8 \text{ L}$.

$$C = \frac{0,4}{0,8} = \boxed{0,50 \text{ mol/L}}$$

Solution de FeCl_2 : $M = 55,8 + (2 \times 35,5) = 126,8 \text{ g/mol}$. $n = \frac{12,7}{126,8} \approx 0,1016 \text{ mol}$. $V = 0,2 \text{ L}$.

$$C = \frac{0,1016}{0,2} = \boxed{0,508 \text{ mol/L}}$$

II) Tableau complété :

C (mol/L)	C_m (g/L)	M (g/mol)
0,2	31,6	158
0,2	11,7	58,5
3	120	40

Correction de l'exercice 5

1) Lors d'une dilution, la quantité de matière se conserve :

$$C_1 \times V_p = C_2 \times V_2 \implies V_p = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{0,1 \times 250}{1} = \boxed{25 \text{ mL}}$$

2) Matériel nécessaire : bécher de 100 mL (pour y verser un peu de solution mère) ; pipette jaugée de 25 mL (pour prélever précisément les 25 mL) ; propipette (pour aspirer le liquide en toute sécurité) ; fiole jaugée de 250 mL (pour contenir la solution fille finale) ; entonnoir ; pissette d'eau distillée (pour ajuster le niveau au trait de jauge).

3) Mode opératoire : verser une quantité suffisante de solution mère dans le bécher de 100 mL ; prélever 25 mL de solution mère à l'aide de la pipette jaugée munie de la propipette ; introduire ce prélèvement dans la fiole jaugée de 250 mL ; remplir la fiole aux deux tiers avec de l'eau distillée et agiter doucement pour homogénéiser ; compléter avec de l'eau distillée à la pissette jusqu'au trait de jauge (le bas du ménisque doit toucher le trait) ; boucher la fiole et retourner plusieurs fois pour parfait mélange.

Correction de l'exercice 6

1) Par la relation de dilution :

$$C_1 \times V_p = C_2 \times V_2 \implies V_p = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{0,2 \times 100}{2} = \boxed{10 \text{ mL}}$$

2) Matériel nécessaire : bécher de 50 mL (récipient pour la solution mère) ; pipette jaugée de 10 mL (prélèvement du volume exact V_p) ; propipette (sécurité lors de l'aspiration) ; fiole jaugée de 100 mL (contenant de la solution fille) ; pissette d'eau distillée (solvant de dilution).

3) Mode opératoire : verser un peu de solution mère dans le bécher de 50 mL ; à l'aide de la pipette jaugée de 10 mL surmontée de la propipette, prélever 10 mL de la solution mère ; transférer le prélèvement dans la fiole jaugée de 100 mL ; ajouter de l'eau distillée à la pissette jusqu'à la moitié de la fiole et agiter latéralement ; ajuster le niveau avec l'eau distillée goutte à goutte jusqu'à ce que le bas du ménisque affleure le trait de jauge de 100 mL ; boucher la fiole jaugée et la retourner à plusieurs reprises pour obtenir une solution homogène.

Correction de l'exercice 7

1) Le facteur de dilution est $F = 5$. La concentration de la solution diluée est $C_{\text{diluée}} = \frac{C}{F} = \frac{5}{5} = 1 \text{ mol/L}$. Le volume total de la solution diluée est $V_{\text{total}} = F \times V_{\text{initial}} = 5 \times 2 = 10 \text{ L}$. Le volume d'eau à ajouter est

$$V_{\text{eau}} = V_{\text{total}} - V_{\text{initial}} = 10 - 2 = \boxed{8 \text{ L}}$$

2) Chaque arrosoir contient un volume $V_{\text{arrosoir}} = 10 \text{ L}$ de solution diluée à $C_{\text{diluée}} = 1 \text{ mol/L}$.

$$n = C_{\text{diluée}} \times V_{\text{arrosoir}} = 1 \times 10 = \boxed{10 \text{ mol}}$$

Correction de l'exercice 8

1) Le facteur de dilution est $F = 20$. Le volume total de la solution désinfectante diluée est $V_{\text{total}} = F \times V_{\text{initial}} = 20 \times 0,5 = 10 \text{ L}$. Le volume d'eau à ajouter est

$$V_{\text{eau}} = V_{\text{total}} - V_{\text{initial}} = 10 - 0,5 = \boxed{9,5 \text{ L}}$$

2) Concentration de la solution diluée : $C_{\text{diluée}} = \frac{C}{F} = \frac{2}{20} = 0,1 \text{ mol/L}$. Volume d'une cuve : $V_{\text{cuve}} = 0,2 \text{ L}$.

$$n = C_{\text{diluée}} \times V_{\text{cuve}} = 0,1 \times 0,2 = \boxed{0,02 \text{ mol}}$$